Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto luglio 03/07/2025

Esercizi

Esercizio 1A

Sia r la retta passante per i punti $A = (2, 0, -1)$ e $B = (3, -1, 0)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} y - 2z + 1 = 0 \\ x + y - 3z = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'.
2. Sia π il piano passante per il punto $C = (2, -2, 3)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'.

Esercizio 2A

Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (1, -1, 0, -2, 0), \\ \mathbf{v}_2 &= (0, 0, 1, 4, 0), \\ \mathbf{v}_3 &= (0, 2, 0, 4, 1), \\ \mathbf{v}_4 &= (1, -3, -1, -3 - k, -1). \end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5.
2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

Esercizio 3A

Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

1. Si determini una base dell'immagine di f.
2. Si trovi la matrice rappresentativa di f rispetto alla base $\mathcal{B} = \{(1,1,0), (1,0,1), (0,2,1)\}$ (sia per il dominio che per il codominio).

Esercizio 4A

Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^3$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.
2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile, motivando la risposta.

Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto luglio 03/07/2025

Domande

1. Come si trova la proiezione ortogonale di un vettore geometrico $\mathbf{v}$ su un vettore gemetrico $\mathbf{w}$? Si fornisca un esempio.

2. Dare la definizione di matrice (quadrata) invertibile, fornendo un esempio di una matrice invertibile e un esempio di una matrice non invertibile.

3. Dare la definizione di dimensione di uno spazio vettoriale. Qual è la dimensione dello spazio dei polinomi in una variabile a coeffcienti reali di grado al più d, $\mathbb{R}_d[x]$?

4. Enunciare il teorema spettrale.